

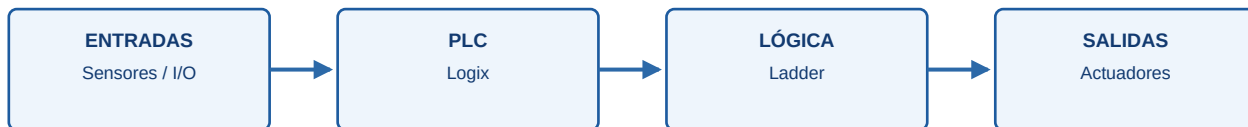
CURSO DE STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER

MÓDULO 1

Fundamentos de Automatización y Logix

Capítulo técnico de estudio y referencia

Enfoque: Automatización Industrial • Allen-Bradley / Rockwell Automation • Studio 5000



Propósito: construir una base sólida para interpretar, programar y diagnosticar sistemas Logix en una planta industrial.

Nota técnica: los nombres, comportamientos y capacidades de hardware pueden depender del catálogo, firmware y versión de Studio 5000. Este capítulo evita fijar parámetros específicos cuando no son necesarios.

1. Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo podrás explicar la función de un PLC, reconocer la arquitectura básica de un sistema Allen-Bradley, diferenciar ControlLogix y CompactLogix a nivel de arquitectura, identificar CPU/chassis/módulos, distinguir I/O digitales y analógicas, describir el ciclo de scan, navegar la jerarquía Controller → Program → Routine → Rung, comprender los modos de operación del controlador y distinguir trabajo Offline de Online.

Además desarrollarás una forma de diagnóstico inicial: ante una falla de máquina podrás separar el problema en capas —proceso, sensor, I/O, lógica, comunicación, dispositivo de potencia, motor o mecánica— en lugar de cambiar componentes por prueba y error.

2. Introducción

En automatización industrial, el PLC actúa como el núcleo lógico que recibe información del proceso, ejecuta una estrategia de control y produce comandos para actuadores. En una arquitectura Rockwell, Studio 5000 Logix Designer es la herramienta de ingeniería que permite configurar el controlador y desarrollar o mantener su aplicación.

La clave profesional es entender el sistema como una cadena completa y no como un conjunto de instrucciones aisladas.



3. ¿Qué es un PLC?

Definición. Un PLC (Programmable Logic Controller) es un controlador industrial programable diseñado para ejecutar una lógica de control de forma repetitiva y determinista dentro de las capacidades del sistema.

¿Para qué sirve? Controla máquinas y procesos: arranque/parada de motores, secuencias, válvulas, bombas, transportadores, alarmas, interlocks, adquisición de señales y comunicación con otros dispositivos.

Cómo funciona, paso a paso.

- 1) El sistema adquiere o actualiza información de entradas y datos de comunicación.
- 2) El controlador ejecuta la lógica programada.
- 3) La lógica determina comandos, estados, alarmas o referencias.
- 4) Las salidas y datos comunicados se actualizan según la arquitectura y configuración.
- 5) El proceso continúa y el controlador repite el ciclo.

Ejemplo sencillo: un botón START puede convertirse en una orden lógica que energiza una salida, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad y operación definidas por el diseño.

Ejemplo industrial: una banda transportadora puede recibir un comando de marcha desde el PLC hacia un PowerFlex, mientras sensores de presencia y condiciones de permissive determinan si la marcha está permitida.

Relación: el PLC no debe verse como un dispositivo aislado. Forma parte de una arquitectura que incluye I/O, redes, accionamientos, HMI, instrumentos y equipos eléctricos.

Buenas prácticas: separar claramente comandos, estados, fallas, alarmas, permissives e interlocks; documentar Tags; y mantener una filosofía de control consistente.

Error común: asumir que "PLC encendido" significa "máquina lista". Un controlador puede estar energizado y, aun así, tener una condición que impida el arranque.

4. Arquitectura de un sistema Allen-Bradley

Una arquitectura industrial típica conecta el controlador con I/O, dispositivos de campo, variadores, HMI y otros equipos mediante buses o redes industriales. En Logix, EtherNet/IP es una tecnología habitual para integrar controladores y dispositivos compatibles.



La arquitectura debe diseñarse considerando distancia, cantidad de I/O, disponibilidad, capacidad del controlador, tiempos de actualización, diagnóstico, segmentación de red y mantenibilidad. No existe una única arquitectura correcta para todas las plantas.

Ejemplo: una celda puede tener un CompactLogix con I/O local y un PowerFlex por EtherNet/IP. Una planta de proceso grande puede requerir un ControlLogix modular, múltiples racks de I/O y varios dispositivos de red.

Buenas prácticas: documentar IP, topología, catálogo y revisión de cada dispositivo; mantener planos actualizados; y evitar conexiones o cambios improvisados en producción.

5. ControlLogix vs CompactLogix

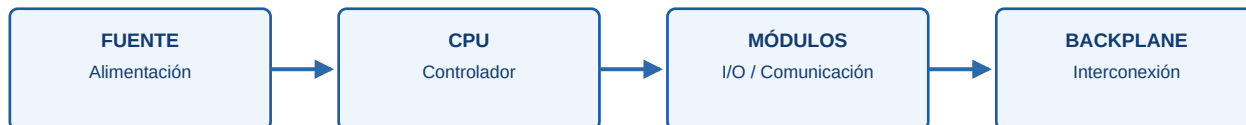
Ambas familias pertenecen al ecosistema Logix, pero están orientadas a arquitecturas diferentes. ControlLogix se caracteriza por una plataforma modular basada en chassis y una amplia variedad de módulos; CompactLogix integra una mayor parte de la arquitectura en un formato compacto y existen distintas familias y capacidades dentro de la línea.

Aspecto	ControlLogix	CompactLogix
Arquitectura	Modular; chassis y módulos	Más compacta; depende de la familia
Aplicación típica	Sistemas grandes y altamente modulares	Máquinas y sistemas pequeños/medianos, según modelo
I/O	Amplia selección modular	Selección según plataforma
Selección real	Depende del controlador y módulos	Depende del catálogo exacto

Importante: no elijas entre ControlLogix y CompactLogix solamente por “tamaño”. La selección profesional considera capacidad, I/O, comunicaciones, desempeño, expansión, disponibilidad, requisitos del proceso y estándares de la planta.

6. CPU, chassis y módulos

En un sistema modular, el **chassis** proporciona la estructura y el backplane donde se instalan módulos; la **CPU o controlador** ejecuta la aplicación; y los módulos proporcionan funciones como entradas, salidas, comunicaciones u otras capacidades.



El backplane es importante porque permite la comunicación interna entre módulos del sistema modular. En una arquitectura remota, la información puede viajar por la red hasta un adaptador o dispositivo remoto y posteriormente hacia los módulos de I/O.

Ejemplo de planta: un panel principal contiene el controlador y parte de los I/O; un panel cercano a una máquina contiene I/O remoto para reducir cableado de campo y simplificar la distribución.

Errores comunes: confundir la CPU con un módulo de I/O; asumir que cualquier módulo funciona con cualquier controlador; ignorar la revisión/compatibilidad; o cambiar un módulo sin verificar configuración y documentación.

7. Rack local y rack remoto

Rack local: I/O ubicado dentro de la arquitectura local del controlador, según la plataforma. **I/O remoto:** I/O instalado en otro punto y conectado mediante una red o arquitectura remota compatible.

La razón industrial para usar I/O remoto suele ser reducir grandes tendidos de cableado, acercar el I/O al proceso y organizar mejor una planta distribuida. Sin embargo, una red remota introduce consideraciones de comunicación, alimentación, direccionamiento, RPI/actualización y diagnóstico que deben evaluarse.



8. Concepto de I/O

I/O significa Input/Output: entradas y salidas. Es la frontera entre el mundo físico y el sistema de control.

8.1 Digital Input (DI)

Una entrada digital representa estados discretos. Conceptualmente puede interpretarse como 0/1, OFF/ON o falso/verdadero. Ejemplos: botón, proximity, final de carrera o contacto de estado.

8.2 Digital Output (DO)

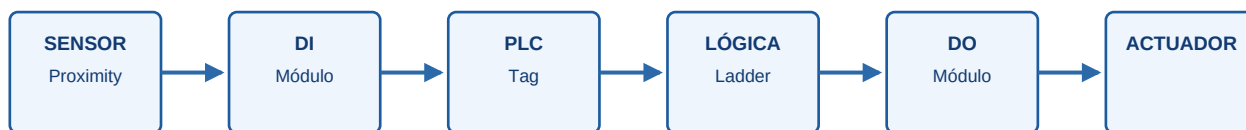
Una salida digital entrega un estado de control a un dispositivo compatible: relé, solenoide, luz, contactor o interfaz de mando.

8.3 Analog Input (AI)

Una entrada analógica representa una magnitud continua mediante una señal eléctrica normalizada o una interfaz de medición. En industria son comunes señales como 4–20 mA y 0–10 V, pero la selección depende del instrumento y módulo.

8.4 Analog Output (AO)

Una salida analógica permite enviar una referencia continua a un dispositivo compatible, por ejemplo una referencia de velocidad o una consigna de proceso.

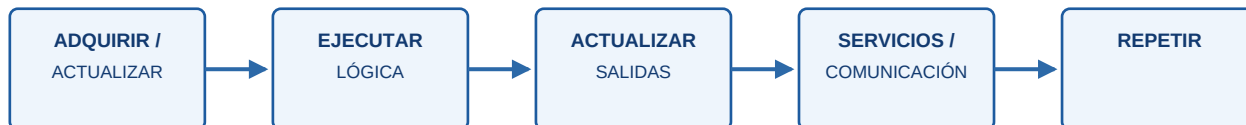


Regla de diagnóstico: cuando una señal no llega al programa, no saltar directamente a “falló el PLC”. Verificar alimentación, dispositivo de campo, cableado, terminales, módulo, configuración, Tag y lógica.

Ejemplo analógico: un transmisor de presión entrega una señal proporcional a la presión. El sistema debe conocer el rango configurado del instrumento y del módulo para convertir el valor recibido a unidades de ingeniería. El escalamiento exacto depende de la plataforma y configuración.

9. Ciclo de scan del PLC

El ciclo de scan es una simplificación útil para entender cómo el controlador procesa una aplicación repetidamente. En un modelo conceptual podemos visualizar: adquisición/actualización de datos → ejecución de lógica → actualización de salidas → atención de comunicaciones y tareas/servicios según la arquitectura.



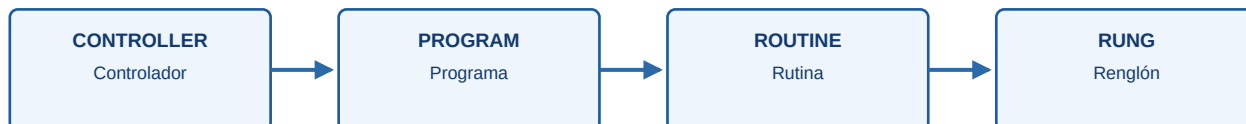
En Logix real, el comportamiento temporal depende de tareas, prioridades, módulos, comunicaciones, instrucciones y carga del controlador. Por eso no debe utilizarse una cifra fija de "scan" para todos los sistemas.

Ejemplo: si una lógica espera que un sensor cambie y además ejecuta una secuencia, el comportamiento observado dependerá de cómo esté estructurada la tarea y de cómo se actualicen los datos de I/O.

Buenas prácticas: evitar lógica innecesariamente pesada, comprender la estructura de Tasks y no asumir que todos los datos se actualizan exactamente al mismo instante.

10. Programa → Routine → Rung

En Logix, el controlador contiene programas; cada programa puede contener rutinas; y una rutina Ladder está compuesta por rungs que contienen instrucciones. La estructura ayuda a organizar el software.



Ejemplo conceptual de Ladder:

```

START_PB No_Stop Permissive_OK Motor_Fault
-| |-----|/|-----| |-----|/|-----( Motor_Cmd )
  
```

Este ejemplo no pretende ser una solución completa de una máquina. Su propósito es mostrar que el rung expresa condiciones lógicas que llevan a una acción.

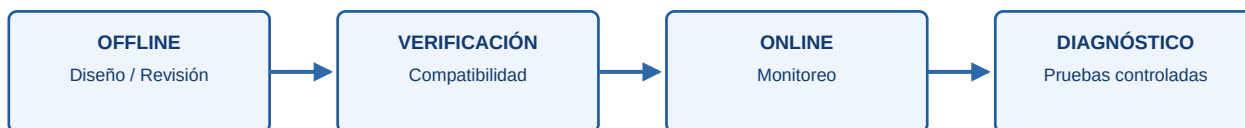
11. RUN, PROGRAM y REMOTE

RUN: el controlador ejecuta la aplicación según la configuración y tareas activas. **PROGRAM:** el controlador se encuentra en un estado destinado a programación/configuración y no debe interpretarse como ejecución normal del control de la máquina. **REMOTE:** indica que ciertas acciones del controlador pueden estar habilitadas/controladas desde una estación o interfaz remota, según la configuración.

En una planta, el estado exacto y las capacidades de cambio remoto deben verificarse en el controlador, versión de firmware y configuración. No se debe mover un selector o cambiar un estado de operación sin entender las consecuencias para el proceso.

12. Online vs Offline

Offline: trabajo sobre el proyecto sin estar conectado al controlador. Se utiliza para crear, editar, revisar y preparar una aplicación. **Online:** trabajo conectado al controlador, permitiendo monitoreo, diagnóstico y operaciones que pueden modificar el sistema.



Riesgo: Online no significa automáticamente “seguro para editar”. Antes de cambiar lógica en una máquina real hay que conocer el estado del proceso, permisos, procedimientos de cambio y consecuencias de la modificación.

13. Proyecto .ACD

El archivo de proyecto .ACD es el formato de proyecto utilizado por Studio 5000 Logix Designer. Un proyecto puede contener la configuración del controlador, módulos, Tags, programas, rutinas y demás elementos de la aplicación.

Buenas prácticas: usar control de versiones, respaldos, nomenclatura consistente y documentación. Antes de una intervención, verificar que el archivo local corresponda realmente al controlador y revisión que se pretende mantener.

14. Ejemplo completo de principio a fin

Proceso: banda transportadora con sensor de presencia, PLC Logix, PowerFlex y motor. El objetivo es comprender el flujo de información, no fijar una arquitectura de seguridad concreta.

14.1 Equipos

- PLC Allen-Bradley Logix.
- Módulo de entrada digital para START/STOP/sensor, según arquitectura.
- Dispositivo de salida o interfaz de comando al accionamiento.
- PowerFlex para control del motor.
- Motor de la banda.
- Sensor de presencia.

14.2 Flujo de control



14.3 Lógica conceptual

Condición de marcha = Start_Request AND Permissives_OK AND NOT Fault. En una implementación profesional se agregan estados, feedback, alarmas, interlocks y una estrategia de recuperación.

14.4 Tags representativos

Tag	Tipo conceptual	Función
Start_PB	BOOL	Solicitud de arranque
Stop_PB	BOOL	Solicitud de paro
Permissive_OK	BOOL	Condiciones que permiten operar
Motor_Fault	BOOL	Estado de falla
Motor_Cmd	BOOL	Comando de marcha
Motor_RunFB	BOOL	Confirmación de marcha
Speed_Ref	REAL / según diseño	Referencia de velocidad
Speed_FB	REAL / según diseño	Feedback de velocidad

14.5 Secuencia

- 1) Operador solicita START.
- 2) PLC evalúa permissives e interlocks.
- 3) Si la operación es permitida y no existe falla, se genera Motor_Cmd.
- 4) El accionamiento recibe el comando mediante la arquitectura definida.

- 5) El PLC recibe o calcula el feedback de estado.
- 6) Si aparece una condición de falla, el sistema genera un estado/alarma y aplica la estrategia de paro definida.

14.6 Nota sobre E300/E3 Plus

Si el motor incorpora un E300 o E3 Plus, el dispositivo puede participar en la protección y diagnóstico del motor y, según el modelo/configuración, en la comunicación con el sistema de control. No se deben asumir exactamente los mismos datos, capacidades o configuración entre E3 Plus y E300; para una integración real se requiere catálogo, configuración y firmware.

15. Troubleshooting

El diagnóstico profesional comienza por el síntoma y avanza hacia la causa raíz. La tabla siguiente es una guía de primera línea, no una sustitución del manual del equipo ni de procedimientos de seguridad de la planta.

Síntoma	Posibles causas	Cómo comprobarlo	Solución orientativa
START no aparece en el PLC	Botón/sensor, alimentación, cableado, módulo de configuración	Medir la configuración de campo y estado del cableado	Corregir la capacidad de Tag
Entrada cambia pero motor no responde	Permisos, interlock, fault, lógica, comando	Monitorizar VFD Tags y seguir el rung hasta Motor	Corregir condición o lógica según causa
PLC tiene datos pero I/O remota no responde	Redes, límites de comunicación, adaptador, configuración	Revisar estado del módulo y diagnóstico de red	Restaurar comunicación/configuración
PowerFlex no responde al comando	Fuente de mando, configuración, red, interfaz	Revisar estado del VFD, comando, referencia	Corregir configuración o condición de fallo
Señal analógica incorrecta	Instrumento, cableado, rango, módulo, escalamiento	Comparar la señal de campo, canal y valor de ingeniería	Corregir instalación/configuración/escalamiento
Programa no ejecuta como se esperaba	Módulo del controlador, Task, lógica, condiciones	Monitorizar estado, Tasks, Tags y flujo de lógica	Corregir configuración o programación

Método de 8 pasos

- 1) Definir exactamente el síntoma.
- 2) Determinar qué cambió y cuándo.
- 3) Separar problema de programación, configuración, comunicación, eléctrico, instrumentación, motor, variador o mecánico.
- 4) Reunir datos: estado del controlador, Tags, módulos, alarmas, LEDs, red y condiciones de proceso.
- 5) Hacer una prueba que discrimine entre hipótesis.
- 6) Interpretar el resultado antes de cambiar piezas.
- 7) Reparar y documentar la causa raíz.
- 8) Verificar la operación completa y la recurrencia de la falla.

16. Buenas prácticas de ingeniería

Diseño

Definir una filosofía de control antes de escribir lógica: estados, comandos, permissives, interlocks, alarmas y recuperación.

Nomenclatura

Usar nombres de Tags consistentes y descriptivos. Evitar nombres ambiguos que obliguen al siguiente técnico a descifrar el programa.

Modularidad

Separar equipos y funciones para facilitar pruebas y mantenimiento. UDT y AOI pueden ayudar cuando su uso está justificado y estandarizado.

Diagnóstico

Todo equipo crítico debe tener estados y fallas que permitan saber por qué no opera.

Cambios Online

No modificar una máquina en producción sin entender el riesgo, procedimiento, permisos y efecto sobre el proceso.

Documentación

Mantener respaldo, versión del proyecto, lista de IP, catálogo, firmware, planos y cambios.

Seguridad

La lógica estándar del PLC no debe sustituir funciones de seguridad diseñadas para ello. Aplicar la arquitectura y normativa de seguridad correspondiente.

Pruebas

Probar primero I/O y dispositivos individuales; después interlocks; después secuencias; finalmente automático y producción.

17. Ejercicios progresivos

Resuélvelos primero sin consultar las soluciones. La finalidad es comprobar comprensión y desarrollar criterio.

Nivel básico

1. Define PLC y explica su función en una máquina.
2. Explica la diferencia entre una entrada digital y una salida digital.
3. Diferencia PLC y Studio 5000.
4. Explica qué representan Controller, Program, Routine y Rung.
5. Explica qué significa trabajar Online y qué riesgo adicional existe frente a trabajar Offline.

Nivel intermedio

1. Dibuja una arquitectura simple: sensor → I/O → PLC → PowerFlex → motor.
2. Explica qué revisarías si un sensor está físicamente activo pero el Tag de entrada no cambia.
3. Compara ControlLogix y CompactLogix sin basarte únicamente en el tamaño físico.
4. Explica por qué un I/O remoto puede reducir cableado pero aumentar consideraciones de comunicación.
5. Escribe cinco Tags útiles para controlar un motor y explica cada uno.

Nivel avanzado

1. Describe el ciclo de procesamiento de un PLC y explica por qué no conviene asumir un tiempo de scan fijo.
2. Diseña la estructura Controller → Program → Routine para una máquina con motores, válvulas y alarmas.
3. Propón una estrategia de diagnóstico para separar una falla de lógica de una falla de I/O.

Nivel industrial

1. Una banda no arranca. El operador afirma que START funciona. Diseña una ruta de diagnóstico desde campo hasta motor, indicando qué evidencia buscarías en cada capa.
2. Una estación remota de I/O deja de actualizar. Explica qué hipótesis considerarías y qué pruebas harías antes de reemplazar el módulo.

18. Soluciones explicadas paso a paso

- 1.** Un PLC es un controlador industrial programable que recibe información, ejecuta lógica y genera acciones de control. Su valor está en coordinar un proceso de manera repetible y diagnosticable.
- 2.** Una entrada digital representa un estado discreto; una salida digital genera un estado de mando. La entrada trae información del campo al controlador; la salida lleva una orden del controlador hacia un actuador o interfaz.
- 3.** El PLC es hardware; Studio 5000 es la herramienta de ingeniería. Studio 5000 permite crear/configurar el proyecto y programar/diagnosticar el controlador compatible.
- 4.** Controller contiene la estructura global del controlador; Program organiza rutinas y lógica; Routine contiene lógica; Rung es una unidad de lógica Ladder.
- 5.** Offline se utiliza para crear/revisar/preparar sin conexión al controlador. Online permite observar el sistema real y realizar acciones potencialmente críticas; por eso requiere mayor control de cambios.
- 6.** La arquitectura básica debe seguir el flujo físico y lógico: sensor → I/O → PLC → lógica → dispositivo de mando → motor. En una integración de variador por red, la comunicación transporta comandos, referencias y estados según el perfil/configuración.
- 7.** Primero comprobar campo y alimentación; luego canal/módulo; después configuración y Tag; finalmente lógica. La idea es aislar la capa donde se pierde la señal.
- 8.** ControlLogix destaca por su arquitectura modular y escalabilidad; CompactLogix ofrece una plataforma más compacta. La selección profesional depende del modelo exacto, I/O, comunicaciones, desempeño y expansión requeridos.
- 9.** El scan conceptual consiste en adquirir/actualizar información, ejecutar lógica, actualizar salidas y atender comunicaciones/servicios según la arquitectura. Tasks y prioridades hacen que la implementación real sea más rica.
- 10.** Un diagnóstico profesional no empieza cambiando el PLC. Se empieza por el síntoma, se separan hipótesis por capas y se realiza una prueba que permita confirmar o descartar una causa.

19. Evaluación final

Utiliza esta evaluación después de estudiar el capítulo. No consultes las soluciones mientras la estés realizando.

Preguntas teóricas

1. ¿Qué es un PLC y cuál es su función principal?
2. ¿Cuál es la diferencia entre hardware PLC y software Studio 5000?
3. ¿Qué función cumplen CPU, chassis y módulos?
4. ¿Qué diferencia conceptual existe entre I/O digital y analógico?
5. ¿Qué significa rack local y qué problema industrial puede resolver un I/O remoto?
6. ¿Qué relación existe entre Controller, Program, Routine y Rung?
7. ¿Qué significa estar Online y qué precauciones exige?
8. ¿Por qué el ciclo de scan es importante para comprender el comportamiento del PLC?
9. ¿Qué es un archivo .ACD?
10. ¿Por qué ControlLogix y CompactLogix no deben seleccionarse solamente por tamaño?

Problema práctico

Una banda transportadora recibe START, pero el motor no arranca. El PLC está energizado. Explica una ruta de diagnóstico de al menos ocho pasos, indicando qué evidencia buscarías y cómo decidirías qué revisar después.

Criterio de autoevaluación

Considera que dominas el capítulo si puedes explicar el flujo completo sensor → I/O → PLC → lógica → salida/comunicación → actuador, distinguir Offline/Online, identificar la estructura de un proyecto Logix y proponer un diagnóstico por capas sin cambiar componentes por prueba y error.

20. Resumen técnico de bolsillo

PLC: controlador que recibe información, ejecuta lógica y genera acciones.

Arquitectura: campo → I/O → controlador → red/dispositivos → actuadores.

ControlLogix / CompactLogix: plataformas Logix con arquitecturas y capacidades que deben seleccionarse según el modelo y aplicación.

CPU: ejecuta la aplicación. **Chassis:** estructura/backplane en plataformas modulares. **Módulos:** I/O y funciones especializadas.

I/O: interfaz entre el proceso físico y el control. DI/DO = estados discretos; AI/AO = señales continuas según módulo e instrumento.

Scan: modelo conceptual de adquisición/actualización, ejecución de lógica, actualización de salidas y servicios/comunicaciones; el comportamiento real depende de Tasks y arquitectura.

Software: Controller → Program → Routine → Rung.

Estados: RUN ejecuta; PROGRAM se utiliza para operaciones de programación/configuración; REMOTE habilita funciones remotas según configuración.

Online/Offline: Offline para trabajo sin conexión; Online para observar/diagnosticar/interactuar con el controlador real.

.ACD: archivo de proyecto de Studio 5000 Logix Designer.

Troubleshooting: síntoma → hipótesis → datos → prueba → interpretación → reparación → verificación.

Regla de oro: seguir la señal y la energía desde el proceso hasta el resultado. No reemplazar un PLC, módulo o variador sin evidencia suficiente.

21. Mapa visual del módulo

La siguiente infografía resume visualmente la arquitectura, I/O, ciclo de scan, estructura de Logix, modos del controlador y flujo típico de una aplicación industrial.



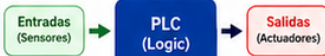
MÓDULO 1 — FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y LOGIX

Resumen Visual Completo

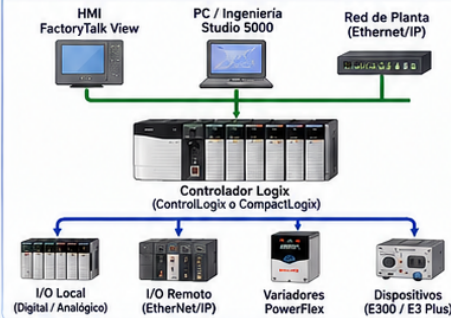


1. ¿QUÉ ES UN PLC?

Un PLC (Programmable Logic Controller) es un controlador lógico programable que recibe información de entradas, ejecuta una lógica de control y genera acciones en las salidas para controlar máquinas y procesos industriales.



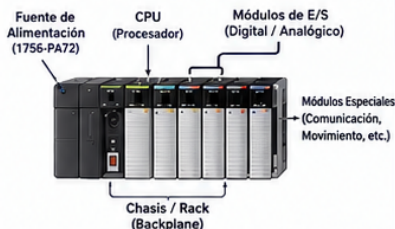
2. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA ALLEN-BRADLEY



3. CONTROLLOGIX vs COMPACTLOGIX

CARACTERÍSTICA	CONTROLLOGIX	COMPACTLOGIX
Escalabilidad	Muy alta (Sistemas grandes)	Media (Sistemas pequeños y medianos)
Chasis	Chasis modular (1756)	Chasis integrado (5069 / 5380)
Rendimiento	Muy alto	Alto
Módulos	Gran variedad de módulos	Selección más limitada
Aplicaciones	Procesos grandes, líneas completas, sistemas críticos	Máquinas individuales, sistemas pequeños, OEM
Costo	Mayor	Menor
Ejemplo	1756-L73S	5069-L330ER

4. CPU, CHASIS Y MÓDULOS



5. RACK LOCAL Y REMOTO



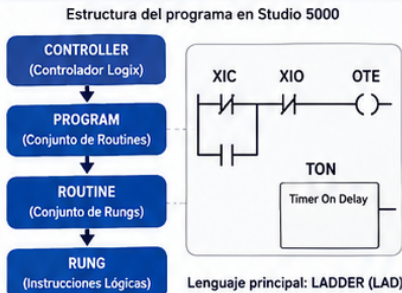
6. CONCEPTO DE I/O

DIGITALES	ANALÓGICAS
Señales ON / OFF (0 ó 1)	Señales continuas
- Digital Input (DI) 0 = OFF 1 = ON - Digital Output (DO) 0 = OFF 1 = ON	- Analog Input (AI) 0-10 V 4-20 mA - Analog Output (AO) 0-10 V 4-20 mA

7. CICLO DE SCAN DEL PLC



8. PROGRAMA → ROUTINE → RUNG



9. MODOS DEL PROCESADOR



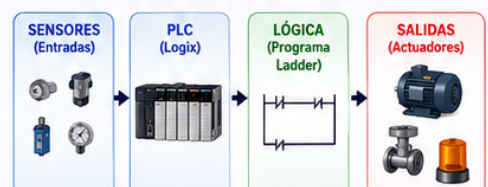
10. ONLINE vs OFFLINE



11. PROYECTO .ACD



12. RESUMEN DEL FUNCIONAMIENTO



13. SISTEMA INDUSTRIAL TÍPICO: SENSOR → PLC → VARIADOR → MOTOR



✓ Comprende ✓ Diagnostica ✓ Programa ✓ Integra ✓ Resuelve problemas ✓ Trabaja como Ingeniero de Automatización

Usa esta página como hoja de repaso rápido; para decisiones de ingeniería reales, verifica siempre el catálogo, firmware, manual y documentación del equipo.

Fin del capítulo — Fundamentos de Automatización y Logix